



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA



Licenciatura en Ingeniería de software

Materia:

Administración de sistemas

Practica 3

Nombre del profesor:

Herman Giovany Ayala Zuñiga

Nombre del alumno:

Daniel Humberto Leyva Chavez

Fecha:

20/02/2026

Commit	Descripción
Commit 1	Script Linux versión preliminar
Commit 2	Script Linux versión 1
Commit 3	Script Windows prueba 1

Introducción y Arquitectura

Objetivo: Se busca crear en lenguaje bash (Linux) y powershell (Windows) un servidor DNS configurable, donde se toma como IP de servidor DNS la IP estática del servidor, para así de esta manera poder configurar dominios y acceder desde la maquina cliente y hacer pings hacia los nombres de dominios configurados.

Guia de uso de Scripts

Requisitos Previos: Se deberá ejecutar el script como administrador.

Instrucciones de ejecución:

Comando exacto en Linux: sh entregable1_instalacion.sh

Comando exacto en Windows: .\entregable1_windows.ps1

Flujo de interacción:

1. El script mostrara un menú con opciones disponibles.
2. El usuario deberá elegir una opción, en caso de elegir una opción que no esté soportada (por falta de instalación de algún paquete) el script te notificará el paquete faltante y preguntará si deseas instalarlo.
3. Una vez instalado el paquete DNS te pedirá configuración, aquí es donde primeramente te pedirá el nombre del dominio, este evaluará que no exista aun y luego procederá a pedir hacia que IP debe apuntar ese nombre de dominio.
4. Esto se podrá repetir las veces deseadas para configurar los dominios deseados.

Bitácora de desarrollo y configuración

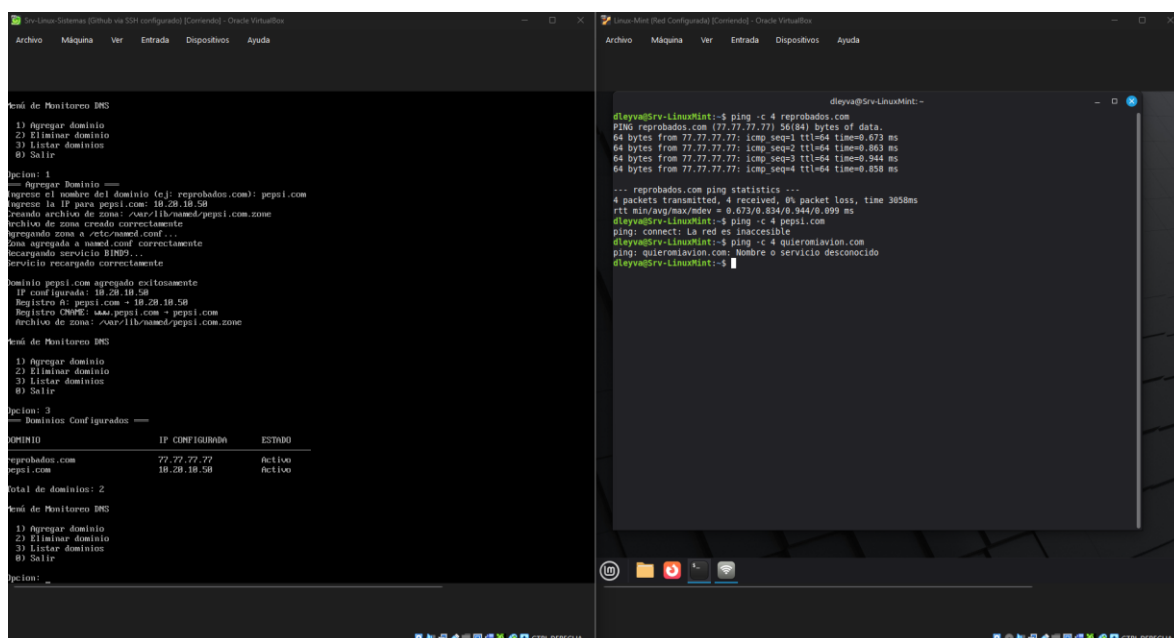
Explicación de script:

1. Si el usuario selecciona la opción de verificar, el script dará un escaneo de paquetes instalado y validará si se encuentra o no instalado el paquete solicitado, en caso de que no este instalado, el servidor dará un mensaje de que el script no está instalado.
2. En caso de seleccionar la opción de instalación, el script primero volverá a dar un escaneo a los paquetes instalados para verificar que si este instalado el paquete que se va a utilizar, en caso de que no esté instalado procederá a dar una instalación silenciosa del paquete y luego pasara por la configuración DNS, donde primero preguntara por el nombre de dominio que se desea asignar, luego lo evaluara y en caso de estar libre pasara a pedir una IP hacia donde apuntar.
3. Una vez configurado y levantado el servidor DNS se podrá ingresar al menú y apagar el servicio DNS y también se podrá monitorear los dominios asignados.

Pruebas de funcionamiento

Protocolos de pruebas:

Linux:



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window displays the output of a DNS management script. It shows the user selecting option 1 to add a domain, then providing 'reprobados.com' and IP '10.20.10.50'. The script confirms the domain is added and the service is running. It then shows the user selecting option 3 to view configured domains, displaying a table with the domain and its IP. Finally, it shows option 2 to remove a domain being selected.

```
Menú de Monitoreo DNS
1) Agregar dominio
2) Eliminar dominio
3) Listar dominios
0) Salir

opcion: 1
--- Agregar Dominio ---
ingrese el nombre del dominio (ej: reprobados.com): pepsi.com
ingrese la IP para pepsi.com: 10.20.10.50
creando archivo de zona: /var/lib/named-pepsi.com.zone
archivo de zona creado correctamente
agregando zona a /etc/named.conf...
zona agregada a named.conf correctamente
recargando servicio BIND9...
servicio recargado correctamente

dominio pepsi.com agregado exitosamente
IP configurada: 10.20.10.50
Registro A: pepsi.com - 10.20.10.50
Registro CNAME: www.pepsi.com - pepsi.com
archivo de zona: /var/lib/named-pepsi.com.zone

Menú de Monitoreo DNS
1) Agregar dominio
2) Eliminar dominio
3) Listar dominios
0) Salir

opcion: 3
--- Dominios Configurados ---

DOMINIO      IP CONFIGURADA  ESTADO
reprobados.com  77.77.77.77      activo
pepsi.com       10.20.10.50      activo

total de dominios: 2

Menú de Monitoreo DNS
1) Agregar dominio
2) Eliminar dominio
3) Listar dominios
0) Salir

opcion: 2
```

The right window shows a terminal session where the user runs a ping command to 'reprobados.com' and then 'quieroniavion.com'. The first ping is successful, showing statistics for 4 packets. The second ping fails with a 'connect: No route to host' error.

```
dleyva@Srv-LinuxMint:~$ ping -c 4 reprobados.com
PING reprobados.com (77.77.77.77): 56(84) bytes of data:
64 bytes from 77.77.77.77: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.873 ms
64 bytes from 77.77.77.77: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.863 ms
64 bytes from 77.77.77.77: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.944 ms
64 bytes from 77.77.77.77: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.858 ms

--- reprobados.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3028ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.673/0.834/0.944/0.099 ms
dleyva@Srv-LinuxMint:~$ ping -c 4 pepsi.com
dleyva@Srv-LinuxMint:~$ ping -c 4 quieroniavion.com
ping: quieroniavion.com: Nombre o servicio desconocido
dleyva@Srv-LinuxMint:~$
```

Conclusiones y Referencias

Lecciones aprendidas: Aprendí más acerca del funcionamiento interno de un DNS y la manera en cómo funciona es bastante interesante, me gusto hacer esta práctica, fue tediosa pero no tanto como la anterior.

Github: https://github.com/Dany1912-dev/administracion_sistemas/commits/main/